

Primer Examen Parcial
Física General II

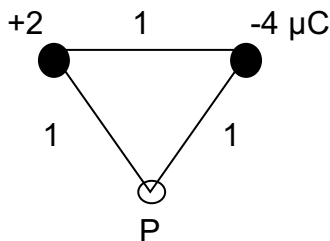
Instrucciones generales:

- Dispone de dos horas y media para resolver el examen.
- Debe realizar el examen con lapicero de tinta negra o azul, no puede reclamar problemas resueltos con lápiz.
- Puede utilizar calculadora y una ficha que sólo contenga ecuaciones (no debe contener problemas resueltos).
- El profesor le indicará los 4 problemas obligatorios (100%) y 1 problema opcional (10%) para un porcentaje total de 110%.

Problema #1

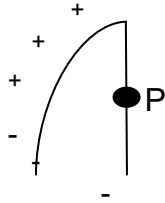
Dos cargas puntuales están colocadas en dos vértices de un triángulo equilátero de 1 m de lado. Calcule:

- a. El vector campo eléctrico $\mathbf{E}$ en el vértice restante del triángulo.
- b. El trabajo necesario para traer otra carga de $-2 \mu\text{C}$ desde el infinito hasta el punto P.



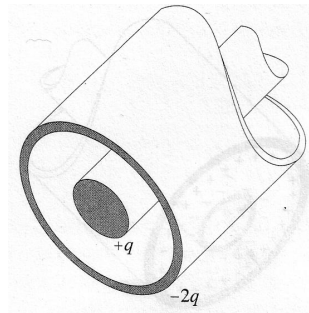
Problema #2

Una varilla delgada de vidrio se dobla en forma de un semicírculo de radio R . Después se distribuye a lo largo de la mitad superior una carga $+Q$ y la carga $-Q$ sobre la mitad inferior, como se muestra en la figura. Determine el campo eléctrico $\mathbf{E}$ en P , en el centro del semicírculo.



Problema #3

Un cilindro dieléctrico muy grande (Radio R y Longitud L) que tiene una carga total $+q$, distribuida según: $\rho = \rho_0 r$ (ρ_0 es constante), está rodeado por un cascarón cilíndrico conductor muy grande (Radio interior $2R$, radio exterior $4R$ y longitud L), con una carga total $-2q$ como se muestra en la figura.

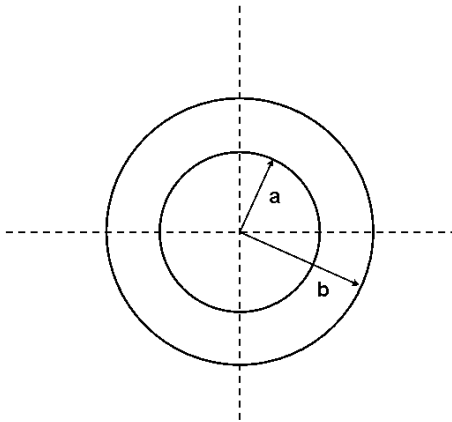


Determine:

- A) Las unidades y el valor de ρ_0 , en términos de q , L y R .
- B) El campo eléctrico para $0 < r < R$, en términos de q , L y R .
- C) El campo eléctrico para $r > 4R$, en términos de q , L y R .

Problema #4

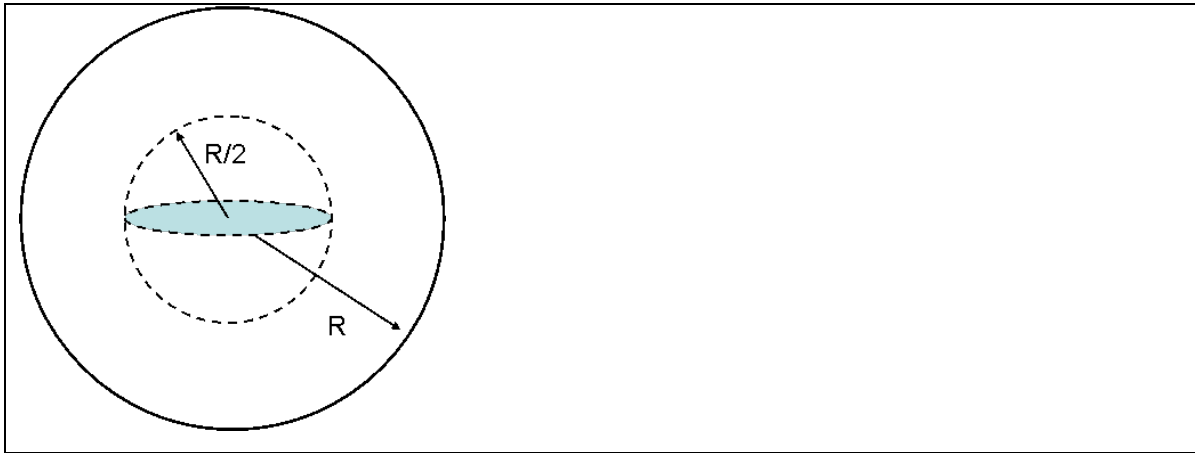
Una cantidad total de carga positiva Q está distribuida en la superficie de un anillo circular plano, no conductor, de radio interno a y radio externo b . La carga se distribuye de modo que la densidad de carga (carga por unidad de área) está dada por $\sigma = k/r^3$, en donde r es la distancia desde el centro del anillo a cualquier punto sobre él. Calcule el potencial en el centro del anillo plano.



Problema #5

Una esfera no conductora, de radio R , contiene una carga Q distribuida uniformemente en todo su volumen. Determine:

- La carga contenida dentro de una esfera imaginaria, de radio $R/2$, concéntrica con la esfera.
- La magnitud del campo eléctrico sobre la superficie de la esfera imaginaria.
- La diferencia de potencial entre la superficie de la esfera no conductora y la superficie de la esfera imaginaria.



Problema #6

- Calcular la capacitancia equivalente del circuito de la figura. La capacitancia de cada capacitor es de $5 \mu\text{f}$.
- Encontrar la carga total del circuito si el voltaje de la fuente es de 1000 V .

